

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第1期 2023年11月



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

目 录

【漂浮式海上风电】

全球最大海上浮式风电场全面投运.....	1
全球首款无塔筒风机获得 DNV 可行性声明.....	2
明阳智能发布“双机头——OCEANX”海上风电平台	3
西班牙 DemoSATH 浮式风电项目开始供电	4
荷兰 TouchWind 倾斜式单叶片浮式风机获日企投资	5
Ocean Ventus 推出完整浮式风电“端到端”解决方案	6
国内海上浮式风电样机及风场最新进展.....	7
浮式风电技术路线多元——混凝土浮式风机基础盘点.....	8

【同行动态】

Jan De Nul 第四代自升式风电安装船 Voltaire	9
深大新型仿生可持续海洋漂浮结构科技成果简介.....	11
中国首个半潜式海上太阳能发电平台交付使用.....	12
高校布局建设海洋工程风浪联合试验设施.....	13
丹麦计划建设全球首批海上能源岛	14
Coastbusters 发布“贻贝摇床”自然海岸保护技术.....	15

【漂浮式海上风电】

全球最大海上浮式风电场全面投运

2023 年 8 月 23 日，挪威电力巨头 Equinor 宣布，世界上最大的海上浮式风电场 Hywind Tampen 已全容量并网发电。Hywind Tampen 也成为世界上第一个为海上油气平台供电的浮式风力发电场项目。

Hywind Tampen 项目位于挪威海岸外约 140km 处，水深在 260m 至 300m 之间，由 11 台歌美飒 8.6 MW 风机组成，采用混凝土浮式基础，风场容量超 88 MW。项目总造价 74 亿挪威克朗(折合人民币约 50.16 亿元)。

据 Equinor 介绍，Hywind Tampen 项目预计将满足挪威北海 Snorre 油田 A、B 与 Gullfaks 油田 A、B 和 C 五个平台每年 35% 的电力需求，这将使油气田的二氧化碳排放量每年减少约 20 万吨。



Hywind Tampen 风场



Hywind 混凝土基础施工现场

【编者按】Hywind Tampen 正式投运标志着挪威正加速推进浮式海上风电技术开发，浮式风电场技术已经开始进行大规模应用。我国目前海上浮式风电尚处于单体示范样机阶段，如三峡“引领号”，海装“扶摇号”，中海油“观澜号”，并未有小规模浮式风电场示范项目，距商业化应用仍有一段距离。

信息来源：

[1] 中国能源报. 全球最大浮式海上风电场在争议声中投运[EB/OL].(2023-9-24)[2023-11-06].

<https://mp.weixin.qq.com/s/4KZS-4LOG1SPTnp0fvEwLg>

[2] News, O. (2023) World's Largest Floating Offshore Windfarm Officially Opened in Norway[EB/OL].(2023-8-23)[2023-11-06]. <https://www.oceannews.com/news/energy/world-s-largest-floating-offshore-windfarm-officially-opened-in-norway>.

全球首款无塔筒风机获得 DNV 可行性声明



X30 浮式样机实物图（比尺 1:3）



X1 Wind 无塔筒基础模块化安装码头（概念图）

2023 年 8 月初，西班牙 X1 Wind 浮式风机基础开发商的 PivotBuoy 系列 X90 型浮式风电样机获得挪威船级社（DNV）的可行性声明（Statement of Feasibility）。

X90 计划搭载 6MW 风机系统，计划用于 X1 Wind 的预商业化项目 NextFloat。X90 基础无塔筒结构，可采用模块化施工，具备可扩展性。该风机为顺应式，平台被动地随风调整自身，无需主动偏航制动器和任何主动压载系统，从而减轻了重量和系统维护要求。其专利系泊技术 Pivot PivotBuoy®结合了单点系泊和张力腿系泊系统的优势，极大地减少了海床占用面积和海底环境影响，可实现平台的快速连接和断开，减少海上作业时间，降低安装成本。

项目团队计划在安装 6MW 样机 X90 并测试成功后扩展为有市场应用前景的 20MW+机型。目前，该项目已经取得欧盟委员会“欧洲地平线”计划 1600 万欧元的资金支持。样机平台施工最晚从明年开始，预计 2025 年进行安装，2027 年前投运。

【编者按】常规海上风机沿用陆上有塔筒形式，而 PivotBuoy 是全球首款无塔筒风机，设计理念超前，将风机与浮式平台作为一个整体进行设计。该创新结构旨在降低系泊系统和浮式平台的成本，无塔筒结构可在码头整体组装后运输至现场，无需大型风电一体安装船在海上安装及维护作业，从而实现更快、更高效的运行。PivotBuoy 这套创新技术有望彻底改变浮式风电行业，值得密切关注。

信息来源：

[1] 能源界，搜狐。全球首款无塔筒风机，继续商业化！[EB/OL]. (2023-08-07)[2023-11-06].
https://it.sohu.com/a/709551321_99933171.

明阳智能发布双机头——OCEANX 海上风电平台

2022 年 9 月 29 日，明阳智能发布新一代产品 OceanX 双机头浮式海上风电平台。OceanX 的设计源于德国 EnBW 设计的 Nezy²，模型比尺为 1:10 的示范演示样机，已在德国北部完成了为期两年多的测试和验证。明阳智能正是 Nezy² 在中国的技术合作方和被许可方。据悉，OceanX 将搭载两台 MySE8.3-180 超紧凑半直驱海上风机，以“V”型排列，共用一个漂浮式基座，其容量为 16.6MW（8.3MW×2），风机直径为 182 m，排水量为 15155 吨，设计水深超过 35 m。目前，OceanX 机型已完成全尺寸样机的详细设计。预计在 2023 年安装在明阳开发的位于中国南部沿海的海上风电试验场，该水域水深约为 40m，该场址条件与明阳青州四项目情况吻合。明阳青州四项目为国内首批海上风电平价示范项目，位于广东省阳江市沙扒镇附近海域内，水深 41~46m，离岸约 55km，总装机容量为 500MW，布置 25 台 MySE11-230 机组（固定式基础）、18 台 MySE12-242 机组（固定式基础），拟布置 1 台 16.6MW 浮式风电机组。



Nezy² 1:10 模型样机

【编者按】 OceanX 创新采用双转子、下风向、单点系泊、复合锚泊系统、翼型塔筒等设计形式，在提升机组发电量的同时，有效降低了平台极限载荷，系统性地提高了浮式平台的经济性与稳定性，若其成功应用于明阳青州四项目的浮式风电样机，可进一步验证双机头的效率和经济性，具有示范意义。

信息来源：

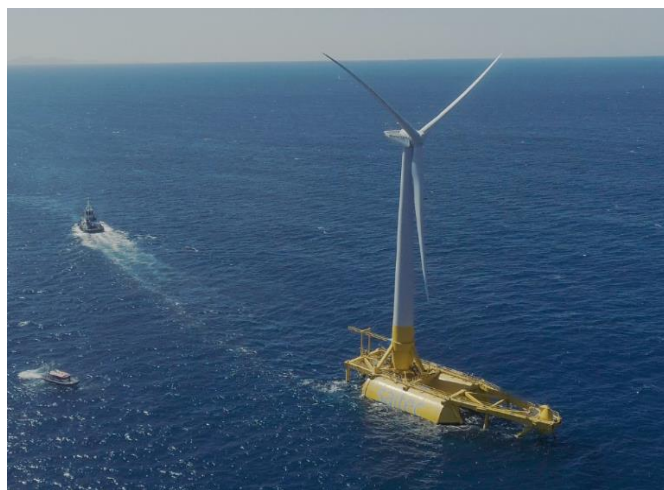
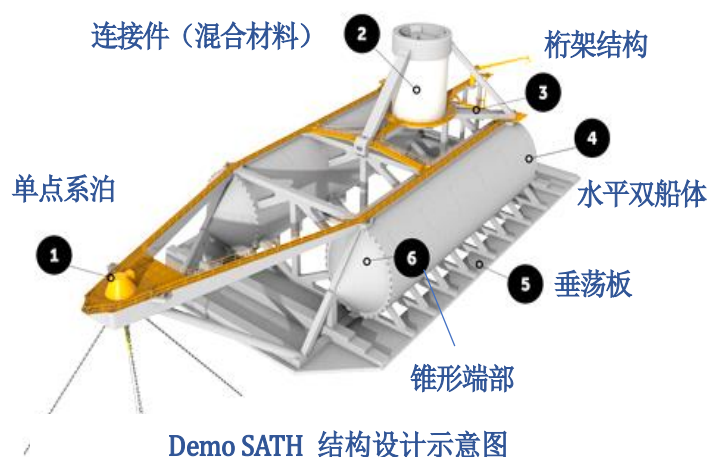
- [1] AI 故事专家集. 明阳智能 16.6MW 双机头海上风机即将面世！[EB/OL]. (2022-09-26)[2023-11-06]. https://it.sohu.com/a/588156808_121124362
- [2] 中国能源报. 明阳智能“双头”漂浮式风机问世[[EB/OL]. (2022-09-30)[2023-11-06]. <https://www.zhihu.com/question/68010990/answer/1867828321>
- [3] 南方 Plus. 全球首台！明阳最新下线的一体化装备牛在哪里？[[EB/OL] (2023-07-10)[2023-11-06]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771038629732951293&wfr=spider&for=pc>

西班牙 DemoSATH 浮式风电项目开始供电

2023 年 9 月，由西班牙工程公司 Saitec offshore Technologies 牵头，德国能源公司 RWE 和日本关西电力公司（KEPCO）合作的海上浮式风电项目 DemoSATH 开始发电并将其输送至西班牙国家电网。DemoSATH 样机部署在西班牙 Biscay 地区海洋能源平台（BiMEP）试验区，离岸 2 km，水深 85 m，预计现场运行 2 年，充分收集在开放海域的运行数据。

DemoSATH 浮式基础全名为 Swing Around Twin Hull，属于驳船式基础，采用混凝土双体船结构，基础宽 30 m，长 67 m，配有垂荡板，上部配备 1 台 2MW 风机。

【编者按】Demo Sath 浮式风机基于混凝土基础平台概念，采用即插即用的单点系泊系统，可实时调整风机叶片正对主风向。设计允许预制混凝土组件，易于安装及退役后拆除，降低成本和碳排放。混凝土基础可在预制场或船坞中整体生产组装，海上拖带现场安装，无需大型风电一体化安装船舶现场吊装或现场后期维护。



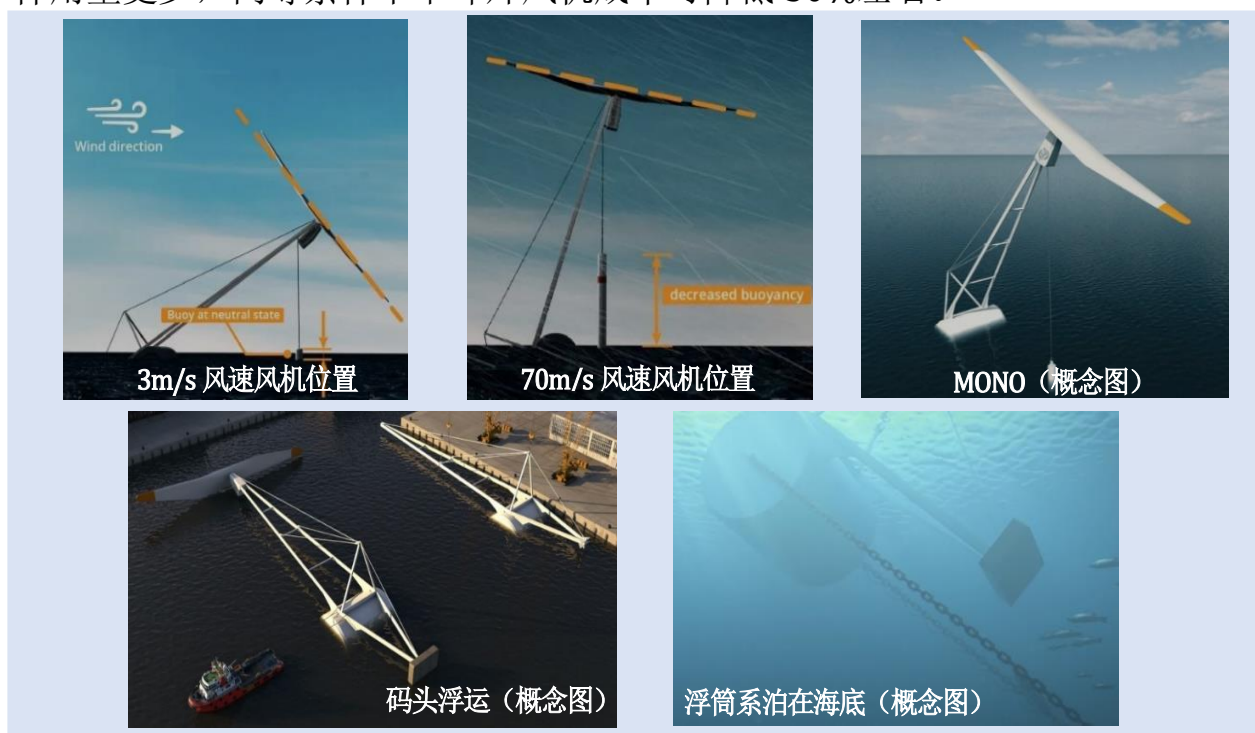
信息来源：

- [1] 国际风力发电网. 地中海将建漂浮式海上风电示范园区，采用创新的 SATH 双筒技术[EB/OL]. (2022-06-09)[2023-11-06]. <https://wind.in-en.com/html/wind-2417722.shtml>
- [2] RWE. Floating Wind: The DemoSATH project starts supplying energy to the Spanish grid [EB/OL]. (2023-09-18)[2023-11-06]. <https://www.rwe.com/en/press/rwe-offshore-wind-gmbh/2023-09-18-floating-wind-demosath-project-starts-supplying-energy-to-spanish-grid/>

荷兰 TouchWind 倾斜式单叶片浮式风机获日企投资

近日，日本商船三井株式会社 MOL 入股荷兰初创公司 TouchWind，以帮助其加速研发倾斜式单叶片浮式风机 MONO 设计。据 TouchWind 介绍，传统浮式风机在风速超过 25m/s 时将停止工作，但 MONO 可将浮筒通过系泊链固定在海底，通过调整压载块的重量调整风机角度和高度，实现在 70m/s 条件下工作，提升产能。此外 MONO 尾流效应较弱，能够实现对风资源的最大利用。目前，TouchWind 正在全力筹备在荷兰 Oostvoorne 湖面上测试轮毂直径为 6 m 的小型样机。

传统海上风机安装成本相对较高，其中，风机支撑结构、安装和基础施工成本占到海上风电成本的 37% 左右，相对简易的单叶片风机有利于降低这一环节的开支。Touchwind 公司相关负责人表示，与传统风机相比，由于叶片以及零部件用量更少，同等条件下单叶片风机成本可降低 30% 左右。



【编者按】 MONO 创新结构是继 PivotBuoy 无塔简单机头和 OCEANX 无塔筒双机头之后的另一种创新结构形式，其突出特点为采用倾斜式单叶片风机，极大地提升了结构刚度，整体结构可在码头集成组装，一体化拖运到部署地点，与传统浮式风机相比具有显著成本优势。目前该结构仍处于前期概念设计阶段，后期还需通过试验进一步验证。

信息来源：

[1] 全国能源信息平台. 海上风机“上新”[EB/OL].(2023-10-08)[2023-11-07]

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779158217167360637&wfr=spider&for=pc>

[2] TouchWind, Technology. [EB/OL]. (2023-11-07)[2023-11-07] <https://touchwind.org/technology/?cn-reloaded=1>

Ocean Ventus 推出完整浮式风电端到端解决方案

日前，挪威公司 Ocean Ventus 基于其原创浮式基础，推出了一个完整的“端到端”浮式风电解决方案，且具有显著成本效益。

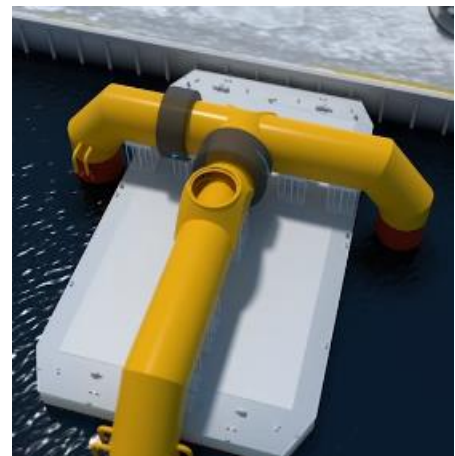
- 设计：基础平台结构简单，用钢量较常规基础低 40%，3000 吨钢可支撑 15 MW 风机；所有关键节点都在水面以上，便于检查；
- 制造：可以使用与单桩生产类似的方法进行大规模制造；
- 运输：模块化结构设计，可采用低租金的散货船完成运输，现场组装；
- 安装：仅需要使用两艘驳船，就可在一年内完成 50 台风机的安装，减少码头空间的使用；
- 运维：正在设计与基础配套的运维船，运维可全部在海上完成。

目前，该浮式基础已获得 DNV 的原则性批准；为进一步降低成本，Ocean Ventus 计划建立专用大规模生产设施，并尝试在挪威建立第一家工厂，计划在 2028 年实现量产。

【编者按】基础是浮式风电成本最有竞争力的关键，Ocean Ventus 在应对这一挑战方面具备独特优势，其结构的极简设计、模块化组件、工业化工艺可实现批量生产并节省大量成本。目前该结构已进行水池物模试验和 CFD 模拟，并申请国际专利，后续还需进一步验证。



模块化组件



优化组装工艺



码头一体化吊装

信息来源：

[1] 掌上风电.新型浮式基础，全过程降本！[EB/OL].(2023-08-06)[2023-11-07].

<https://mp.weixin.qq.com/s/FKUIchP5Dcf0hePthXDP4g>

[2] Ocean News&Technology. Ocean Ventus Launches Complete End-to-End Solution for Floating Wind. [EB/OL]. (2023-05-25)[2023-11-07] <https://www.oceannews.com/news/energy/ocean-ventus-launches-complete-end-to-end-solution-for-floating-wind>

[3] Ocean Ventus, Our Solution. [EB/OL]. (2023-11-07)[2023-11-07]. <https://www.oceanventus.com/solution>.

国内海上浮式风电样机及风场最新进展

■ 龙源电力全球首个漂浮式风渔融合项目

9月24日，龙源电力全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”顺利完成叶片吊装。该项目水深约35 m，漂浮基础采用三立柱半潜式平台，平台立柱边长约70 m、总高24 m、设计吃水14 m，总重量达4900吨，平台中间取正六边形作为养殖区域，养殖水体约10000 m³；平台上拟安装一台4 MW海上风电机组以及轻质柔性光伏组件，达到集约化用海、跨产业间融合发展的开发目标。



“国能共享号”概念结构



浮式风电场（概念图）

■ 海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目

海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目一期10万kW样机工程EPC总承包合同签约仪式于8月举行。该项目由电建新能源集团投资开发，项目位于海南万宁东南部海域，项目规划场址面积为160 km²，规划装机容量为100万kW，场址中心离岸距离为22 km，场址水深约100 m。项目计划分两期建设，一期装机规模为20万kW，包括10万kW试验样机工程和10万kW示范工程，2025年底全部建成并网；二期工程装机容量80万kW，计划于2027年底全部建成并网。本次签约的样机工程建设6台机组16~18 MW风机机组，配套建设1座220kV陆上升压站，风电机组发出的电能通过66 kV海底电缆直接接入陆上升压站。

【编者按】上述两个案例代表了国内海上浮式风电的两大发展趋势：一是风电与海上养殖，海上光伏等其他产业或清洁能源形式相结合，实现风/光/渔立体能源开发；二是国内浮式风电开始迈向深远海，风机机组呈现单机大型化（向20MW趋近），大规模海上浮式风电场已开始规划建造。

信息来源：

[1] 光明网. 全球首个漂浮式风渔融合项目在莆田落户安家. [EB/OL]. (2023-09-26)[2023-11-07].

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1778093827714980152&wfr=spider&for=pc>

[2] 中阀企风采. “双海”齐发力！全球最大商业化漂浮式海上风电 EPC 合同签署. [EB/OL]. (2023-08-03)[2023-11-07]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773164445501083583&wfr=spider&for=pc>

浮式风电技术路线多元——混凝土浮式风机基础盘点

■ Ideol 阻尼池浮式风机基础

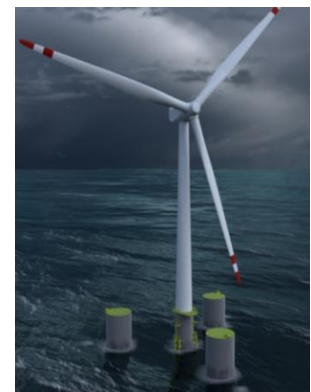
基础为驳船式，创新采用 Damping Pool 阻尼池专利技术，可在较浅水深（最小水深 30m）区域应用。阻尼池外形为四边环形，材料为钢筋预应力混凝土，中间开口为阻尼池，用于减少基础整体运动响应。该方案装配可在码头完成，更容易实现批量化生产，进一步降低成本。该基础于 2018 年在法国 Floatgen 项目成功搭载 2 MW 样机。



Ideol

■ OO-Star 浮式风机基础

基础结构形式为半潜式，由西班牙 Iberdrola 设计。该基础采用三边立柱+中间立柱的形式，结构形式简单。采用混凝土材料可避免传统钢结构疲劳影响，可实现更长设计使用寿命；可在码头预制加工，实现模块化生产；可采用拖航运输，降低海上起重设备成本。截止目前，未见该基础设计方案投入实际样机项目生产的相关报道。

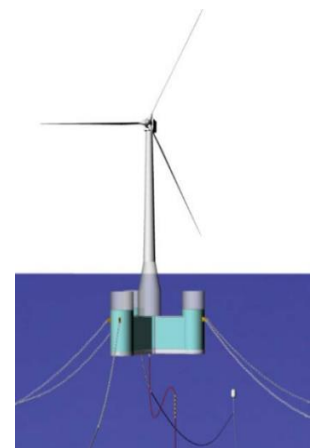


OO-Star

■ Cobra Semi-Spar 浮式风机基础

该基础方案为混合结构形式，将边立柱和中心立柱连接为整体，在施工期间可利用半潜式结构优势，而运营期间可利用立柱式结构优势。采用主动压载技术，调节结构吃水，减小风、浪荷载造成的结构倾角。采用混凝土材料，可实现较低的建设和维护成本，更能适应海洋恶劣环境。该设计已进行小比尺水池试验，效果良好。

【编者按】与钢结构浮式平台相比，采用轻质、高强度等高性能混凝土（如纤维钢筋海砂混凝土）具有成本低、耐腐蚀和施工简便等优点。中交在海洋工程混凝土结构上具备技术优势，建议中交集团聚焦高性能海工混凝土研发，提升材料性能，优化基础结构，以达到与传统钢结构基础相当或更低的成本，在浮式风电大规模发展的市场前景中取得竞争优势。



Cobra Semi-Spar

信息来源：

- [1] BWIdeol. Solutions. [EB/OL].(2023-11-07)[2023-11-07]. <https://www.bw-ideol.com/en/technology>
- [2] Business Norway.OO-STAR floating offshore wind turbine concept. [EB/OL].(2023-11-07)[2023-11-07] <https://businessnorway.com/solutions/oo-star-floating-offshore-wind-turbine-concept>
- [3] SINTEF. OO-STAR WIND FLOATER. [EB/OL].(2023-11-07)[2023-11-07]. https://www.sintef.no/globalassets/project/eera-deepwind-2018/presentations/closing_landbo.pdf

【同行动态】

Jan De Nul 第四代自升式风电安装船 Voltaire

2023 年 8 月，欧洲顶尖疏浚集团 Jan De Nul 的全球首艘第四代自升式风电安装船 Voltarie 号完成了全球最大海上风场 Dogger Bank 风电场的首台风电机组吊装。据悉，Voltaire 号总共将负责安装 277 台 13~14MW GE Haliade-X 海上风机。



Jan De Nul 第四代自升式风电安装船 Voltaire

Voltaire 号是启东中远海运海工作为 EPC 总包方为 Jan De Nul 集团设计建造的全球首艘起重能力最大、最先进的第四代自升式风电安装船，于 2022 年 1 月对外正式发布。该船船长 181m，型宽 60m，型深 14.6m。主吊起重能力约 3200 吨，最大吊高达到了 325m，是迄今为止该类船型的最大起重吨位。最大作业水深达 80m，有效甲板载荷约 16000 吨，可一次进行 6 组 15~20 MW 的海上风机的运输安装工作。该项目配有四条桁架式桩腿，每条桩腿长度超过 130m，齿条板厚度达到了 250mm，桩腿长度以及齿条板厚都是目前该类船型中的最大尺寸。

主发电机组配备了特殊的尾气处理装置，将实现尾气的超低排放，不仅能满足 IMO T3 的排放要求，还能达到欧五的排放标准，是首艘达到欧五排放标准的

该类船型。船艏部配有 4 台全回转推进器、艏部配有 2 台伸缩桨以及 2 台侧推、同时配备 DP2 的动态定位系统，使得该船具有优异的操控性能，也将提升作业效率。

目前国内已建成的起重能力最大的海上风电安装平台“海峰 1001”于 2023 年 9 月交付，起重能力 2500 吨，最大吊高为 160m，由中交海峰风电投资研发、上海振华重工制造。船长 133.8m，船宽 50m，型深 11m，最大作业水深达 70m。与 Voltaire 相比，“海峰 1001”号尺寸稍小，有效甲板荷载为 6500 吨，一次可进行 2 组 15MW 级风机的运输安装工作。该船同样配备了 DP2 动态定位系统，是国内首艘申请 CCS 智能船舶（I-ship）及绿色船舶（G-ECO）入级的海上风电安装平台。该平台的升降系统、起重机和桩腿桩靴三个核心配套装备均实现国产化应用，具备通过信息化系统实现远程“监测+诊断+运维”一体化能力。

表 1 Voltaire 与海峰“1001”性能参数对比

风电平台	船长 (m)	船宽 (m)	型深 (m)	主吊 能力 (t)	最大 吊高 (m)	可变 载荷 (t)	最大工作 水深 (m)	定位 系统	航速 (节)
Voltaire	169.3	60	14.6	3200	325	~16000	80	DP2	11.5
海峰 “1001”	133.8	50	11	2500	160	6500	70	DP2	9

【编者按】国内最先进的海上风电安装平台“海峰 1001”与国际最先进“Voltaire”相比，主要差距为甲板可变荷载、起重能力和最大吊高。Voltaire 可一次进行 6 组 15~20MW 风机组海上运输安装，而海峰“1001”号一次仅可运载及安装 2 组 15MW 风机组；最大吊高也近乎相差一倍，在吊装更大直径风机叶片时，海峰“1001”存在更多限制。当前海上风电安装平台发展呈现适用水深增加，主吊能力增大，主甲板可利用面积增大，主甲板有效承载能力增大，一体化多功能集成等技术发展趋势，定位系统能力需同样匹配，以适应未来 15~20MW 级浮式风机作业需求。

信息来源：

[1] Jan De Nul. Offshore Jack-up installation vessels. [EB/OL].(2023-11-07)[2023-11-07]. <https://www.jandenul.com/sites/default/files/2022-10/Voltaire%20%28EN%29.pdf>

[2] 船海装备. 全球首艘第四代自升式风电安装船 N966 “Voltaire” 号首秀. [EB/OL]. (2023-08-25)[2023-11-07]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775213635386503742&wfr=spider&for=pc>

[3] 龙船风电网. 部署 3200 吨风电安装船！全球最大海上风电场实现重大节点. [EB/OL]. (2023-10-12)[2023-11-07].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779537130929681582&wfr=spider&for=pc>

[4] 中国日报网. 起重能力最强的风电安装“利器”——“海峰 1001”. [EB/OL]. (2023-10-10)[2023-11-07]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779350392465901755&wfr=spider&for=pc>

[5] CCS 新闻. 3500 吨自航自升式海上风电安装平台开工. [EB/OL].(2023-08-09)[2023-11-07]. <https://www.ccs.org.cn/ccswz/articleDetail?id=202308090889052048>

深大新型仿生可持续海洋漂浮结构科技成果简介

深圳大学研究团队提出一种采用仿生蜂窝结构和仿生充气（液）橡胶条柔性连接器的新型仿生海洋漂浮结构体系；同时研发了一种新型压缩浇筑高性能海水海砂混凝土制造技术，可以避免材料腐蚀，延长结构耐久性和寿命，实现海洋漂浮结构性能最优化，从而大幅降低海洋漂浮平台建造和维护成本。漂浮平台结构还集成了高效海洋能源采集系统和搭载恶劣海况下台风避难生存技术系统。该成套技术方案建立了一套在恶劣海洋环境中具有可自我生存、建造维护成本低、可持续安全服役的装配式可重构新型海洋浮岛系统以及相应的基础设计理论和工程技术体系。

技术创新

- 新型压缩浇筑高性能海水海砂混凝土制造技术
- 新型蜂窝浮体单元结构
- 仿生充气（液）橡胶条柔性连接器
- 高效海洋能源采集系统
- 恶劣海况下生存方式

【编者按】深圳大学科研团队已获得系列技术专利及科研成果，取得了海上大型漂浮结构技术的某些重要突破，可为未来大规模海工混凝土应用在海上的漂浮机场，漂浮能源岛，漂浮港口，漂浮城市建设等提供技术支撑。中交集团本身是世界级基础设施承包商，具备海工大型漂浮结构的建造能力，能够为深圳大学科研团队的技术成果提供广阔的应用场景。可通过与深圳大学类似的科研团队共同合作，进行产学研结合，实现产业孵化，在即将来临的海上大规模漂浮结构工程建设中占据先机。

信息来源：

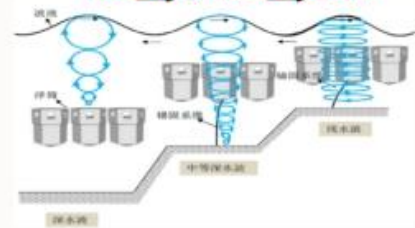
- [1] 科技成果.科学研究.深圳大学科学技术发展研究院. 新型仿生可持续海洋漂浮结构 A novel bionic sustainable marine floating structure. [EB/OL]. (2023-05-04)[2023-11-07]. <https://kjb.szu.edu.cn/info/1006/6981.htm>



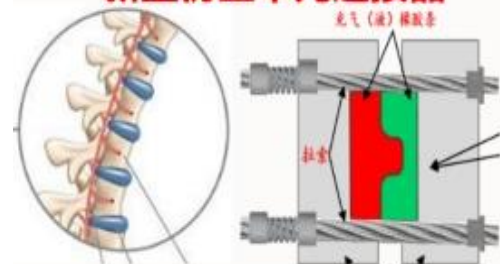
新型仿生蜂窝浮体单元



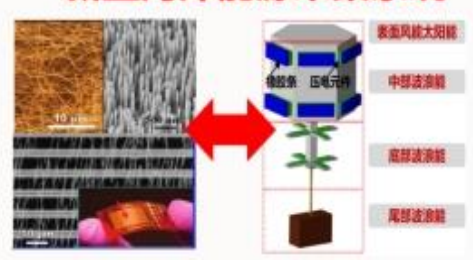
新型台风避难方式



新型仿生单元连接器



新型海洋能源采集系统



中国首个半潜式海上太阳能发电平台交付使用

2023 年 6 月中旬，由中集来福士研发的国内首个自主知识产权半潜式海上光伏发电平台顺利下水，交付给中集集光海洋科技（烟台）有限公司。该光伏发电平台长约 80m，宽约 40m，配置 4 个单浮体方阵，装机总容量达 400 kWp，平台总净甲板面积约为 1900m²，包含浮式结构支撑系统、浮力材料系统、多体连接及系泊系统、护舷防撞系统、光伏发电及逆变系统、智能监测系统、动态海缆输电系统及电力消纳系统等 8 个系统，可满足在浪高 6.5m、风速 34m/s、4.6m 潮差的开阔性海域安全运行。据悉，该装置每年将可向电网输送近 1000 万度绿色电力，减少二氧化碳排放约 10 万吨。



中集来福士半潜式海上光伏发电平台



半潜式海上光伏发电平台施工现场

【编者按】该平台成功交付填补了国内相关领域的空白，具有重要的示范意义。海上清洁能源有多种形式，包括海上风能、海上光伏、波浪能、潮汐能、温差能等，结合当地环境资源禀赋，开发风、光、渔、波浪能、潮汐能等多融合平台，提升能源效率，降低离岸用电成本，在未来开发深远海如海洋牧场、能源岛、海上制氢、漂浮城市等具有广泛的应用场景，值得中交在海上清洁能源多方位综合开发上给予密切关注。

信息来源：

- [1] 南方 Plus. 国内首个半潜式海上光伏发电平台交付. [EB/OL]. (2023-04-06)[2023-11-07]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762413072593188056&wfr=spider&for=pc>
- [2] Ocean News & Technology. China's First Semi-Submersible Offshore Solar Power Platform Delivered [EB/OL]. (2023-4-12)[2023-11-06]. <https://www.oceannews.com/news/energy/china-s-first-semi-submersible-offshore-solar-power-platform-delivered>

高校布局建设海洋工程风浪联合试验设施

2023 年 10 月 27 日，大连理工大学深海工程创新实验基地项目开工仪式举行。该实验基地位于大连理工凌水主校区，总用地面积 16000m²，建筑面积 8100m²，由大连理工大学和中国长江三峡集团共同投资建设，计划 2026 底建设完成。届时将成为世界首座风浪联合深水实验室，可以实现对复杂海洋动力环境的有效模拟，以及极端海洋动力环境与工程结构作用的精准实验。

香港科技大学（广州）已将“全海洋动力中央实验室”纳入校园二期建设中，建成后将成为大湾区唯一的大型海洋工程实验中心。主要试验设施包括世界首座深-浅联合试验水池、O-Tube 水槽、全动力水槽以及 PIV 水槽。O-Tube 水槽长 45m，截面尺寸 2m×2m，是目前世界最大的振荡流水槽。MHRF 独特的深-浅联合试验水池的深水区和浅水区分别配备完整的风浪流生成系统。联合使用时，深-浅联合试验水池长 93.1m、宽 45m，是目前国内已公开的最大规模的海洋工程试验水池。

【编者按】建立风浪（流）联合作用试验室，采用充分考虑风、浪、流三种基本动力因素的一体化试验模拟技术，对于揭示海洋环境荷载联合作用机理、极端海洋环境对海洋结构物的致灾机理具有基础支撑作用，也是风电企业降低成本和控制风险的有效途径。校企共建联合试验室，将促进产学研深度融合及科研成果的转化。为机构和企业培养人才的同时，也能进一步提升企业创新力和竞争力。中交可考虑在重点布局技术、产业方面与高校联合，互利共惠。

2023 年 10 月，由丹麦领先企业和科研机构组成的联合体计划建设 FloatLab 试验室，用于测试 20MW 级浮式风电机组、基础及相关技术。FloatLab 将设在丹麦水利研究所 DHI，能够模拟风、浪等环境条件。试验及测量内容包括三维波浪、破碎波荷载、湍流和系泊线缆的失效等，同时配备和试验同步的“数字孪生”系统。

该项目的合作伙伴包括丹麦科技大学 DTU、丹麦水利研究所 DHI、西门子歌美飒、Stiesdal（浮式风电开发商）、Stromning（丹麦浮式及气动专业研究机构）以及沃旭能源公司。这些公司或机构在浮式海上风电领域都积累了丰富经验。丹麦创新基金为该项目投资 1530 万丹麦克朗（约合 1599 万人民币），项目计划持续到 2027 年，并逐步升级其测量设置、模型和电网连接。

信息来源：

[1] Dhi.Tomorrow's floating wind turbines to be tested at DHI[EB/OL]. (2023-11-07)[2023-11-07].

<https://www.dhigroup.com/news/tomorrows-floating-wind-turbines-to-be-tested-at-dhi>.

[2] 中国教育报. 大连理工大学启动世界首座风浪联合深水实验室建设.[EB/OL]. (2023-10-31)[2023-11-07].

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781259906504259844&wfr=spider&for=pc>

[3] 2023 年 10 月 10 日，创新研究院赴香港科技大学（广州）调研，实验室筹备工作人员提供资料

丹麦计划建设全球首批海上能源岛

丹麦将利用北海和波罗的海丰富的风能资源，建造世界上首批能源岛。这些能源岛将成为辐射电网的重要组成部分，促进两海地区之间的智能配电。该项目由丹麦能源署牵头，计划在北海建造一座人工岛作为海上风电场枢纽，用于汇集和分配周围海上风电场的电力。北海人工岛位于日德兰半岛（Jutland）以西约 80km 处，水深 26~27m，可能采用沙岛、钢平台或大型集装箱的形式。规划初期装机容量 3GW，未来可扩展到 10GW。波罗的海上的能源岛将利用博恩霍尔姆（Bornholm）天然岛，作为近海风力发电场枢纽，装机容量 3GW，接入电网为丹麦及邻国提供电力。项目预计于 2030 年左右完成建设，届时将成为世界上最大的离岸风电项目之一。



北海能源岛概念设计图

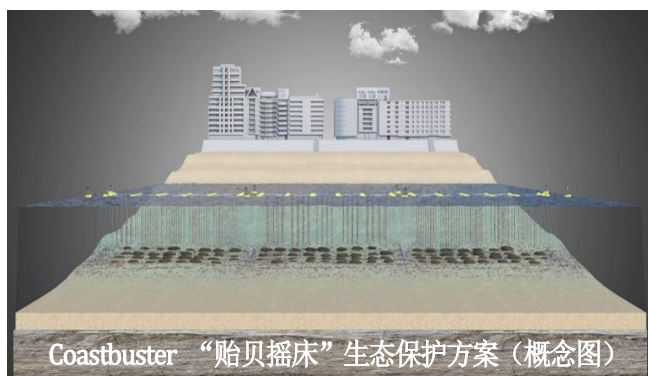
【编者按】能源岛项目代表一种彻底的范式转变，脱离了当前将海上风电场与陆上耦合点相连接的放射状互联方式。在未来，互联海上风电场将起到双重作用，即在向本地市场供电的同时，向国际互联电网输送电力，成为混合型基础设施。能源岛将海上风电场相连接，可作为交直流换流器、交流变压器及运维设施所用电缆和平台的公共枢纽。此外能源岛还可作为能源转换站，将电力转换为其他形式的能源，即所谓的“Power-to-X”，如利用电力制氢、氨、甲醇等，同时安装储能设备，在电力供应超过需求时储存多余电力。能源岛建设与海上大型漂浮结构技术密不可分，中交提前谋划相关技术储备将有利于未来在该基础设施领域抢占竞争优势。

信息来源：

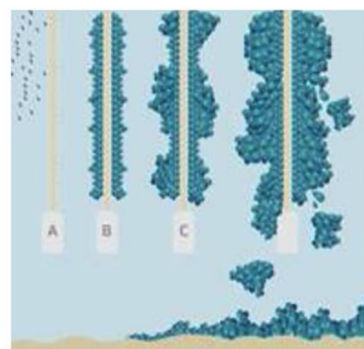
- [1] Wikipedia. Energy islands of Denmark. [EB/OL]. (2023-04-06)[2023-11-07].
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_islands_of_Denmark#:~:text=The%20energy%20islands%20of%20Denmark%20are%20two%20large-scale,Sea%20and%20the%20Baltic%20Sea%20respectively%2C%20by%202030.
- [2] BBC News. Denmark to build ‘first energy island’ in North Sea. [EB/OL] (2023-11-07)[2023-11-07].
[https://www.bbc.com/news/world-europe-55931873.](https://www.bbc.com/news/world-europe-55931873)
- [3] 国际能源电力信息平台. 马海：丹麦正在建设全球首个能源岛. [EB/OL] (2023-11-07)[2023-11-07].
https://mp.weixin.qq.com/s/_PylAajSg6HIU8pUcMAtdg

Coastbusters 发布“贻贝摇床”自然海岸保护技术

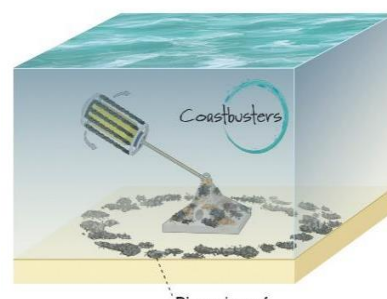
2023 年 10 月 16 日,Coastbusters 发布一种新的基于自然的海岸保护技术——在浅水区（前滩）边界建造自我生长的贻贝礁,用于减少海岸侵蚀。该项技术创新点为“贻贝摇床”,将水产养殖技术（悬浮养殖）与贻贝结合,利用贻贝在水下筑起一个个生物加固“沙丘”礁石,作为抵御风暴潮的第一道屏障,海滩则成为第二道防线。该技术可作为补沙或加固堤坝等传统方法的补充,海岸带管理需要综合治理方法,水下生物保护线被证明是一种很有前途的技术。两家参与该项研究的水利工程公司认为,贻贝几乎遍布世界各地,只要对当地的海床和水流条件进行初步研究,利用贻贝建造珊瑚礁原则上是可以广泛实施的。



Coastbuster “贻贝摇床”生态保护方案（概念图）



MUSSELSHAKER



海上试验证明,采用礁石能带来两个潜在的环境效益:一是吸引了大量其他海洋生物,促进了生物多样性;其次,贻贝是一种过滤动物,能从水中清除营养物质。此外贻贝还能吸收二氧化碳,并以碳酸钙的形式长期储存在贝壳中,是一种（少量）蓝碳储存形式,但此正面效应还需进一步证实。

【编者按】近年来利用自然屏障防御海洋灾害的理念在国外得到普遍重视,催生出了生态海岸的概念。与传统防护措施相比,生态海岸除具有消波防浪、减少污染、提供生物栖息地的功能外,还起到固碳增汇的作用,形成了一种新的发展理念和技术趋势。中国大陆海岸线长达 1.8 万 km,未来海岸带都需要进行类似的综合治理、生态保护、防灾减灾等,必将成为一个巨大的新兴产业。

信息来源:

[1] [Ocean News & Technology. The Coastbusters Research Project [EB/OL]. (2023-10-16)[2023-11-06]. <https://oceannews.com/news/science-and-tech/the-coastbusters-research-project>



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute